Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 – Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Lista de Exercícios 2 – Análise em Regime Transitório

Prof. Anderson Cavalcanti

Formulário.

1ª ordem: $G(s) = \dfrac{K}{Ts+1}$, polo em $s = -1/T$; resposta ao degrau $y(t) = K\big(1 - e^{-t/T}\big)$; $t_{ss} = 3T$ (5%), $t_{ss} = 4T$ (2%).

2ª ordem canônico: $G(s) = \dfrac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$; polos $s = -\xi\omega_n \pm j\omega_d$, com $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$.

Especificações (degrau, $\xi < 1$): $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$; $t_p = \dfrac{\pi}{\omega_d}$; $t_r = \dfrac{\pi - \beta}{\omega_d}$ com $\beta = \arccos\xi$; $t_{ss} = \dfrac{3}{\xi\omega_n}$ (5%), $t_{ss} = \dfrac{4}{\xi\omega_n}$ (2%).

Parte 1 — Sistemas de 1ª ordem

1. Considere o sistema de 1ª ordem $G(s) = \dfrac{4}{2s+1}$.

   (a) Determine o ganho estático (DC), o polo e a constante de tempo T.

   (b) Obtenha a resposta $y(t)$ a uma entrada degrau unitário.

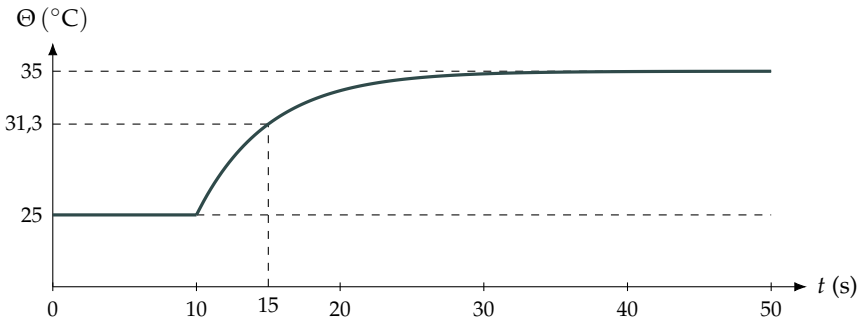
   (c) Qual o valor final da saída?

   (d) Calcule o tempo de estabilização pelos critérios de 2% e de 5%.

2. Um chuveiro elétrico tem sua temperatura controlada pela tensão aplicada à resistência. Para levantar a dinâmica, aplicou-se um degrau de tensão de 0 V para 40 V no instante $t = 10$ s, com vazão constante, obtendo-se a resposta de temperatura abaixo (a água parte da temperatura ambiente, 25 °C, e estabiliza em 35 °C). Considerando o sistema linear e de 1ª ordem:

   (a) Obtenha a função de transferência de malha aberta $G(s) = \dfrac{\Theta(s)}{V(s)}$ (tensão → temperatura).
   Sugestão: o ganho é $\Delta\Theta/\Delta V$ e a constante de tempo é o instante, após o degrau, em que a saída atinge 63% da variação total.

   (b) Determine o tempo de estabilização (critério de 2%) após a aplicação do degrau.



Parte 2 — Sistemas de 2ª ordem: caracterização

3. Dado o sistema $G(s) = \dfrac{25}{s^2 + 6s + 25}$, determine: a frequência natural ω_n, o fator de amortecimento ξ, a frequência natural amortecida ω_d, os polos, a classificação do sistema e, para a resposta ao degrau, o sobressinal M_p, o instante de pico t_p, o tempo de subida t_r e o tempo de estabilização (2%).

4. Classifique cada sistema abaixo como *sobreamortecido*, *criticamente amortecido* ou *subamortecido* e indique seus polos:

$$\text{(a) } \frac{16}{s^2 + 10s + 16} \qquad \text{(b) } \frac{16}{s^2 + 8s + 16} \qquad \text{(c) } \frac{16}{s^2 + 4s + 16}$$

5. Um sistema de 2ª ordem, sem zeros e com ganho estático unitário, possui polos em $s = -2 \pm j4$.

   (a) Escreva a função de transferência $G(s)$.

   (b) Determine ω_n e ξ.

   (c) Calcule o sobressinal M_p, o instante de pico t_p e o tempo de estabilização (2%).

Parte 3 — Projeto por especificações de desempenho

6. Considere o sistema em malha fechada com realimentação unitária e ramo direto $G(s) = \dfrac{K}{(s + a)(s - 1)}$.

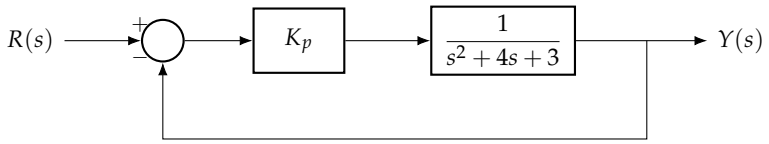
   (a) Para $K = 17{,}6$ e $a = 1{,}6$, determine ω_n, ξ e o sobressinal M_p da resposta ao degrau.

   (b) Mantendo a fixo, como se deveria reajustar K para *diminuir* o sobressinal? Qual o efeito sobre o tempo de subida? Justifique.

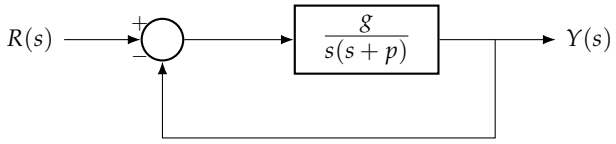
7. No sistema abaixo (realimentação unitária), deseja-se ajustar K_p de modo que a resposta ao degrau seja *subamortecida*, com sobressinal $M_p \leq 16\%$ e tempo de subida $t_r \leq 1{,}8\,\text{s}$ (adote $t_r \approx 1{,}8/\omega_n$).

   (a) Determine a faixa de valores de K_p para a qual todas as especificações são atendidas simultaneamente.

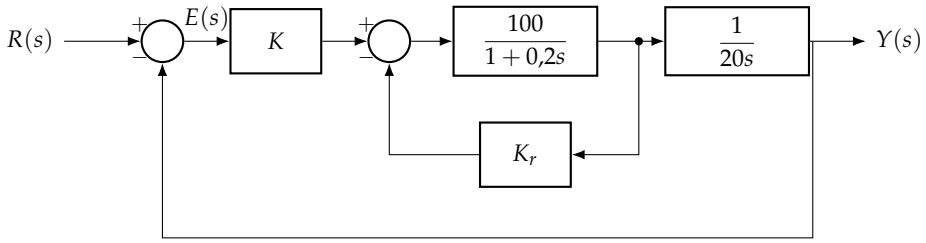
   (b) Dentro dessa faixa, qual valor de K_p resulta no menor tempo de estabilização? Justifique.



8. Para o sistema em malha fechada com realimentação unitária e ramo direto $G(s) = \dfrac{g}{s(s + p)}$, determine os valores de g e p de modo que a resposta ao degrau satisfaça: *(i)* sobressinal inferior a 5%; *(ii)* tempo de estabilização inferior a 4 s; e *(iii)*, atendidas as restrições anteriores, o sistema atinja o mais rapidamente possível o valor de regime (menor t_r) com o menor ganho g possível. Adote a tolerância de 2% para t_{ss}.

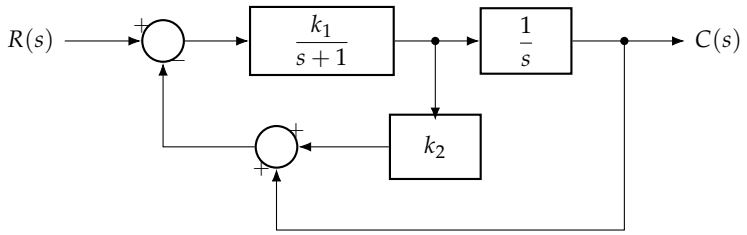


9. No sistema de controle abaixo, com $G_p(s) = \dfrac{100}{1 + 0{,}2s}$, selecione os valores de K e K_r para que a resposta ao degrau apresente sobressinal máximo de 20% e tempo de estabilização de 1 s (critério de 2%).



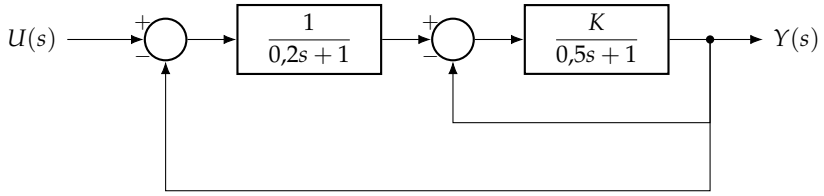
Parte 4 — Alocação de polos com realimentação

10. No sistema abaixo, determine os valores de k_1 e k_2 para que o sistema em malha fechada tenha dois polos em $s = -10$.



*Observação: o ramo de k_2 realimenta o sinal tomado **antes** do integrador $1/s$ (realimentação de velocidade), somado à realimentação unitária da saída $C(s)$.*

11. O diagrama abaixo mostra um sistema em malha fechada. Calcule o valor do ganho K para que os polos da função de transferência de malha fechada sejam complexos conjugados com parte real igual a $-6{,}5$.



Parte 5 — Polos dominantes e sistemas de ordem superior

12. Considere os dois sistemas de 3ª ordem:

$$G_1(s) = \frac{24}{(s+6)(s^2+2s+4)} \qquad G_2(s) = \frac{6}{(s+1{,}5)(s^2+2s+4)}$$

    (a) Para cada um, identifique os polos e justifique, pela razão entre as partes reais, se uma aproximação por um sistema de 2ª ordem dominante é adequada.
    (b) Escreva a aproximação de 2ª ordem (quando cabível) preservando o ganho estático.
    (c) Para a aproximação adequada, estime ω_n, ξ, o sobressinal M_p e o instante de pico t_p.

13. Um sistema de 3ª ordem, com ganho estático unitário, tem função de transferência

$$G(s) = \frac{50}{(s^2+2s+5)(s+10)}.$$

    (a) Identifique todos os polos e os *polos dominantes*. Justifique por que o polo real pode ser desprezado.
    (b) Escreva a aproximação de 2ª ordem dominante (com ganho estático unitário).
    (c) A partir dos polos dominantes, estime M_p, t_p e o tempo de estabilização (2%).

Bom trabalho!

GABARITO

1. (a) Ganho DC $= 4$; polo em $s = -0{,}5$; $T = 2\,\text{s}$. (b) $y(t) = 4\big(1 - e^{-t/2}\big)$. (c) $y(\infty) = 4$. (d) $t_{ss} = 4T = 8\,\text{s}$ (2%) e $t_{ss} = 3T = 6\,\text{s}$ (5%).

2. Variação total $\Delta\Theta = 35 - 25 = 10\,^\circ\text{C}$ para $\Delta V = 40\,\text{V} \Rightarrow$ ganho $K = 10/40 = 0{,}25$. A saída atinge 63% (ou seja, 31,3 °C) cerca de 5 s após o degrau $\Rightarrow T = 5\,\text{s}$. (a) $G(s) = \dfrac{0{,}25}{5s+1}$. (b) $t_{ss} = 4T = 20\,\text{s}$ (2%).

3. $\omega_n = 5$; $2\xi\omega_n = 6 \Rightarrow \xi = 0{,}6$ (subamortecido); $\omega_d = 5\sqrt{1-0{,}36} = 4$; polos $s = -3 \pm j4$. $M_p = e^{-0{,}6\pi/0{,}8} \approx 9{,}5\%$; $t_p = \pi/4 \approx 0{,}785\,\text{s}$; $\beta = \arccos 0{,}6 = 0{,}927\,\text{rad}$, $t_r = (\pi - 0{,}927)/4 \approx 0{,}554\,\text{s}$; $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) = 4/3 \approx 1{,}33\,\text{s}$ (2%).

4. (a) $\omega_n = 4$, $\xi = 1{,}25 > 1$: *sobreamortecido*, polos $s = -2$ e $s = -8$. (b) $\xi = 1$: *criticamente amortecido*, polos $s = -4$ (duplo). (c) $\xi = 0{,}5$: *subamortecido*, polos $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$.

5. (a) $G(s) = \dfrac{20}{s^2 + 4s + 20}$. (b) $\omega_n = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$; $\xi = 2/\omega_n = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$. (c) $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \approx 20{,}8\%$; $t_p = \pi/\omega_d = \pi/4 \approx 0{,}785\,\text{s}$; $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) = 4/2 = 2\,\text{s}$ (2%).

6. Malha fechada: $\dfrac{K}{s^2 + (a-1)s + (K-a)}$. (a) Para $K = 17{,}6$, $a = 1{,}6$: $s^2 + 0{,}6s + 16 \Rightarrow \omega_n = 4$, $\xi = 0{,}075$; $M_p \approx 79\%$. (b) Diminuir K (reduz ω_n, logo aumenta $\xi = (a-1)/2\omega_n$ e reduz M_p); em contrapartida, o tempo de subida *aumenta* (menor ω_n).

7. Malha fechada: $\dfrac{K_p}{s^2 + 4s + (3 + K_p)}$, com $\omega_n = \sqrt{3 + K_p}$ e $\xi = 2/\omega_n$. Subamortecido $\Rightarrow K_p > 1$. $M_p \leq 16\% \Rightarrow \xi \geq 0{,}504 \Rightarrow K_p \leq 12{,}75$. $t_r \approx 1{,}8/\omega_n \leq 1{,}8 \Rightarrow \omega_n \geq 1$ (sempre satisfeito). (a) $\boxed{1 < K_p \leq 12{,}75}$. (b) $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) = 4/2 = 2\,\text{s}$ *independe* de K_p (pois $\xi\omega_n = 2$, constante); qualquer K_p na faixa dá o mesmo t_{ss}.

8. Malha fechada: $\dfrac{g}{s^2 + ps + g} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{g}$, $\xi = p/(2\sqrt{g})$. $M_p < 5\% \Rightarrow \xi > 0{,}69$; adota-se $\xi = 0{,}7$. $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) < 4 \Rightarrow \omega_n > 1{,}43$; para g mínimo, toma-se $\omega_n = 1{,}44$. Logo $\boxed{g = \omega_n^2 \approx 2{,}07}$ e $\boxed{p = 2\xi\omega_n \approx 2{,}02}$. (Menor ξ admissível $\rightarrow$ menor t_r; menor $\omega_n \rightarrow$ menor g.)

9. Com a realimentação de velocidade K_r (tomada após G_p) e a malha unitária externa, a FTMF é $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{25K}{s^2 + (5 + 500K_r)s + 25K}$, de onde $\omega_n = \sqrt{25K}$ e $2\xi\omega_n = 5 + 500K_r$. $M_p = 20\% \Rightarrow \xi \approx 0{,}456$; $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) = 1 \Rightarrow \xi\omega_n = 4 \Rightarrow \omega_n \approx 8{,}77$. Assim $25K = \omega_n^2 \approx 76{,}9 \Rightarrow \boxed{K \approx 3{,}08}$ e $5 + 500K_r = 2\xi\omega_n = 8 \Rightarrow \boxed{K_r = 0{,}006}$.

10. Com realimentação unitária da saída e realimentação de velocidade k_2 (sinal antes do integrador), a equação característica é $s(s+1) + k_1(1 + k_2 s) = s^2 + (1 + k_1 k_2)s + k_1$. Impondo $(s+10)^2 = s^2 + 20s + 100$: $k_1 = 100$ e $1 + 100k_2 = 20 \Rightarrow \boxed{k_1 = 100,\ k_2 = 0{,}19}$.

11. Com as duas realimentações negativas, a equação característica é $0{,}1s^2 + (0{,}7 + 0{,}2K)s + (1 + 2K) = 0$. A parte real dos polos complexos é $-\dfrac{0{,}7 + 0{,}2K}{2 \cdot 0{,}1} = -6{,}5 \Rightarrow 0{,}7 + 0{,}2K = 1{,}3 \Rightarrow \boxed{K = 3}$. (Polos: $s^2 + 13s + 70 = 0 \Rightarrow s = -6{,}5 \pm j5{,}27$.)

12. (a) G_1: polos $s = -6$ e $s = -1 \pm j\sqrt{3}$; razão das partes reais $6:1 \Rightarrow$ aproximação de 2ª ordem *adequada*. G_2: polos $s = -1{,}5$ e $s = -1 \pm j\sqrt{3}$; razão $1{,}5:1 \Rightarrow$ aproximação *inadequada* (polo real próximo dos dominantes). (b) $G_1(s) \approx \dfrac{24}{6(s^2 + 2s + 4)} = \dfrac{4}{s^2 + 2s + 4}$ (ganho estático preservado, $= 1$). (c) $\omega_n = 2$, $\xi = 0{,}5$; $M_p \approx 16{,}3\%$; $t_p = \pi/\omega_d = \pi/(2 \cdot 0{,}866) \approx 1{,}81\,\text{s}$.

13. (a) Polos: $s = -1 \pm j2$ (dominantes) e $s = -10$. O polo real está $10\times$ mais afastado do eixo imaginário que os dominantes $\Rightarrow$ sua dinâmica decai muito mais rápido e pode ser desprezada. (b) $G(s) \approx \dfrac{5}{s^2 + 2s + 5}$ (ganho estático unitário). (c) $\omega_n = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $\xi = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$, $\omega_d = 2$; $M_p \approx 20{,}8\%$; $t_p = \pi/2 \approx 1{,}57\,\text{s}$; $t_{ss} = 4/(\xi\omega_n) = 4/1 = 4\,\text{s}$ (2%).